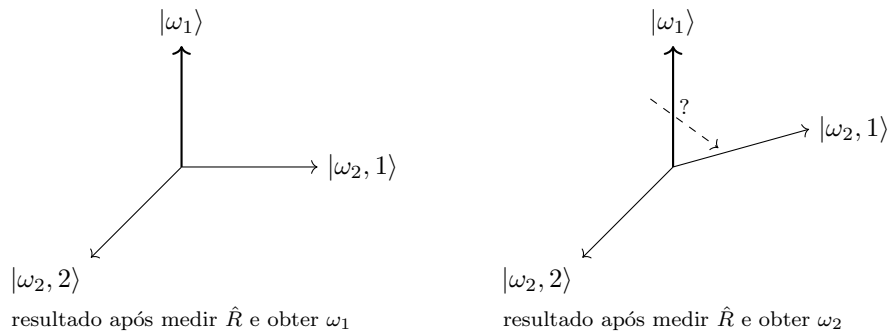


(12ª aula) — Como testar a MQ: ensembles, valores médios e variáveis compatíveis

Como testar a MQ?

O colapso do vetor de estado após uma medida ideal é a ferramenta usada para se preparar estados quânticos específicos e se testar as previsões da teoria (em uma partícula em um estado desconhecido).

Se ao medir $\hat{R}$ obtemos como resultado um autovalor **NÃO DEGENERADO**, o postulado III diz que o estado da partícula passa a ser o autovetor associado (unicamente definido, a menos de uma constante multiplicativa). Se o resultado da medida for um autovalor **DEGENERADO**, sabemos apenas que o estado, após a medida, está no subespaço degenerado; para especificar o estado temos que fazer uma medida de **OUTRO OBSERVÁVEL** cujo operador comute com $\hat{R}$ (verdadeiramente).



(no caso da direita: o autovalor ω_1 é não degenerado, mas ω_2 é degenerado, com o subespaço gerado por $|\omega_2, 1\rangle$ e $|\omega_2, 2\rangle$; o operador que vai especificar o estado dentro desse subespaço deve comutar com $\hat{R}$.)

Ensemble quântico

Um conjunto de N partículas no **MESMO ESTADO** $|\Psi\rangle$ se chama um **ENSEMBLE QUÂNTICO**.

Se $|\Psi\rangle$ é conhecido você pode fazer previsões sobre a distribuição de resultados experimentais.

Exemplo:

$$|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^6 c_i |\omega_i\rangle \quad (\text{base ortonormal de autovetores de } \hat{R}, \text{ normalizado, } \sum_{i=1}^6 |c_i|^2 = 1) \quad (1)$$

Fazendo medidas de $\hat{R}$ em um ensemble de N partículas no estado $|\Psi\rangle$ acima você terá (no limite $N \rightarrow \infty$)

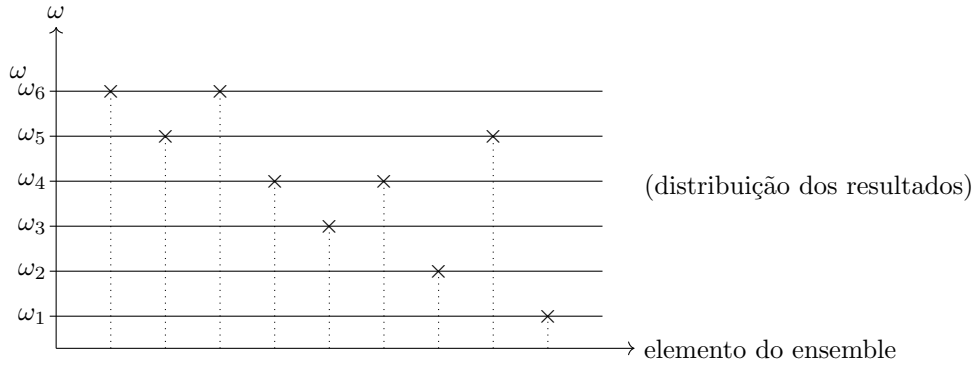
$$\begin{cases} N|c_1|^2 & \text{resultados } \omega_1 \\ N|c_2|^2 & \text{'' } \omega_2 \\ \vdots & \\ N|c_6|^2 & \text{'' } \omega_6 \end{cases} \quad (2)$$

onde $N|c_i|^2$ é o número de ocorrências do resultado ω_i .

A média dos N resultados é

$$\frac{1}{N} \sum_i \underbrace{N|c_i|^2}_{\# \text{ ocorrências}} \omega_i = \sum_i |c_i|^2 \omega_i \quad (3)$$

Não podemos prever o resultado de uma medida em particular, mas podemos prever a **MÉDIA** dos N resultados (no limite $N \rightarrow \infty$).



Valor esperado ou valor médio (espectro discreto)

A média dos resultados experimentais pode ser prevista:

$$\begin{aligned}
 \langle R \rangle &= \sum_i \underbrace{P(\omega_i)}_{\text{probabilidade resultado}} \underbrace{\omega_i}_{\text{resultado}} \\
 &= \sum_i \langle \Psi | \hat{P}_{\omega_i} | \Psi \rangle \omega_i \quad (\text{supondo } \langle \Psi | \Psi \rangle = 1, \text{ usando expressão de } \hat{P}_{\omega_i}) \\
 &= \sum_i \sum_{\alpha} | \langle \Psi | \omega_i, \alpha \rangle |^2 \omega_i \quad (\alpha \rightarrow \text{autovalor})
 \end{aligned} \tag{4}$$

Lembrando que $\hat{R} | \omega_i, \alpha \rangle = \omega_i | \omega_i, \alpha \rangle$,

$$\langle R \rangle = \sum_i \sum_{\alpha} \langle \Psi | \hat{R} | \omega_i, \alpha \rangle \omega_i \langle \omega_i, \alpha | \Psi \rangle \quad \left(\text{usando } \sum_{i, \alpha} | \omega_i, \alpha \rangle \langle \omega_i, \alpha | = \hat{1} \right) \tag{5}$$

$$\boxed{\langle R \rangle = \langle \Psi | \hat{R} | \Psi \rangle} \tag{6}$$

A expressão (4) é conveniente quando $|\Psi\rangle$ já está expresso na base de autovetores de $\hat{R}$, e a expressão (6) nos demais casos (quando $|\Psi\rangle$ é conhecido em uma base genérica do EV).

Ex: $|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} | \omega_1 \rangle + \frac{1}{2} | \omega_2 \rangle + \frac{1}{2} | \omega_3 \rangle$ (normalizado)

$$\langle R \rangle = \frac{1}{2} \omega_1 + \frac{1}{4} \omega_2 + \frac{1}{4} \omega_3 \tag{7}$$

Se (em um EV de dimensão 3, com $|1\rangle, |2\rangle, |3\rangle$ como base):

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |2\rangle \quad (\text{normalizado}) \tag{8}$$

Obs: O EV da MQ é de dimensão infinita, quase nunca escreveremos operadores como matriz. No caso 1D teremos

$$\langle \Psi | \hat{R} | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} dx dx' \langle \Psi | x \rangle \langle x | \hat{R} | x' \rangle \langle x' | \Psi \rangle \tag{9}$$

e

$$\hat{R} \leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (\text{Hermitiana}) \tag{10}$$

$$\langle \Psi | \hat{R} | \Psi \rangle = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \langle \Psi | i \rangle \langle i | \hat{R} | j \rangle \langle j | \Psi \rangle \tag{11}$$

em forma matricial:

$$\begin{pmatrix} \psi_1^* & \psi_2^* & \psi_3^* \end{pmatrix} (\hat{R}) \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \psi_3 \end{pmatrix} \tag{12}$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$= (1/\sqrt{2} \quad 1/\sqrt{2} \quad 0) \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 0 = \boxed{1} \quad (14)$$

Variância (desvio padrão) ou incerteza (espectro discreto)

A distribuição dos resultados em torno da média pode também ser prevista:

$$\Delta R = \sqrt{\langle (\hat{R} - \langle R \rangle)^2 \rangle} \quad (15)$$

O termo que está sendo promediado é o quadrado da diferença entre o resultado da medida R e o valor médio $\langle R \rangle$.

Exemplo. Na turma as notas foram $\{5, 10, 8, 7, 8\}$.

Qual a nota média?

$$\frac{1}{5}(5 + 10 + 8 + 7 + 8) = \boxed{7,6} = \langle N \rangle \quad (16)$$

Qual o desvio padrão (ao quadrado)?

$$\begin{aligned} & \frac{1}{5} \left[(5 - 7,6)^2 + (10 - 7,6)^2 + (8 - 7,6)^2 + (7 - 7,6)^2 + (8 - 7,6)^2 \right] \\ &= \boxed{2,64} = (\Delta N)^2 \end{aligned} \quad (17)$$

$$(\Delta N)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (N_i - \langle N \rangle)^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (N_i^2 - 2N_i \langle N \rangle + \langle N \rangle^2) = \langle N^2 \rangle - \langle N \rangle^2 \quad (18)$$

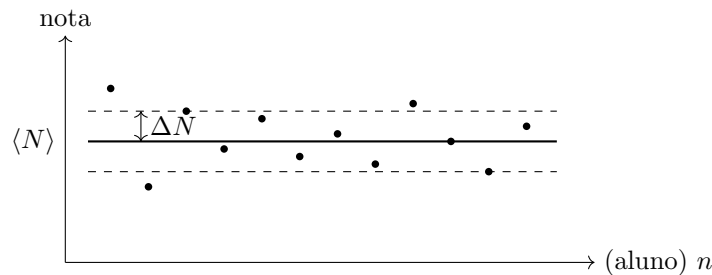
onde $\langle N^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_i N_i^2$ e $\langle N \rangle = \frac{1}{N} \sum_i N_i$.

No nosso caso:

$$\langle N^2 \rangle = \frac{1}{5} (5^2 + 10^2 + 8^2 + 7^2 + 8^2) = 60,4 \quad (19)$$

$$\langle N \rangle^2 = 57,76 \quad (\Rightarrow (\Delta N)^2 = 60,4 - 57,76 = 2,64) \quad (20)$$

$\Delta N = \sqrt{2,64} = 1,6$ informa a faixa **EM TORNO DA MÉDIA** onde as notas se distribuem.



Assim,

$$\boxed{(\Delta R)^2 = \langle R^2 \rangle - \langle R \rangle^2} \quad (21)$$

onde $\langle R^2 \rangle = \langle \Psi | \hat{R}^2 | \Psi \rangle$ e $\langle R \rangle = \langle \Psi | \hat{R} | \Psi \rangle$ (supondo $\langle \Psi | \Psi \rangle = 1$).

Exemplo.

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |\omega=1\rangle + \frac{1}{2} |\omega=-1\rangle + \frac{1}{2} |\omega=2\rangle \quad (\text{normalizado}) \quad (22)$$

$$\langle R \rangle = \frac{1}{2}(1) + \frac{1}{4}(-1) + \frac{1}{4}(2) = \frac{3}{4} = \boxed{0,75} \quad (23)$$

$$\langle R^2 \rangle = \frac{1}{2}(1)^2 + \frac{1}{4}(-1)^2 + \frac{1}{4}(2)^2 = \frac{7}{4} = \boxed{1,75} \quad (24)$$

$$\Delta R = \sqrt{1,75 - 0,75^2} = \boxed{1,09} \quad (25)$$

Assim como no cálculo de $\langle R \rangle$, é conveniente ter $|\Psi\rangle$ expresso em termos dos autovetores de $\hat{R}$:

$$\begin{aligned} \langle R^2 \rangle &= \sum_{i,\alpha} \langle \Psi | \hat{R}^2 | \omega_i, \alpha \rangle \langle \omega_i, \alpha | \Psi \rangle \\ &= \sum_{i,\alpha} \omega_i^2 \langle \Psi | \omega_i, \alpha \rangle \langle \omega_i, \alpha | \Psi \rangle \\ &= \sum_{i,\alpha} \omega_i^2 | \langle \Psi | \omega_i, \alpha \rangle |^2 \quad (\text{coeficiente da expansão ao quadrado}) \end{aligned} \quad (26)$$

onde usei que $|\omega_i, \alpha\rangle$ é autovetor de **QUALQUER POTÊNCIA** do operador $\hat{R}$.

Obs. A incerteza é nula, $\Delta R = 0$, quando $|\Psi\rangle$ é uma combinação linear de autovetores de $\hat{R}$ de **MESMO AUTOVALOR**. Nesse caso $\hat{R}|\Psi\rangle = \omega|\Psi\rangle$ e $\hat{R}^2|\Psi\rangle = \omega^2|\Psi\rangle$.

Isso faz com que $\langle \Psi | \hat{R} | \Psi \rangle = \omega$ e $\langle \Psi | \hat{R}^2 | \Psi \rangle = \omega^2$

$$\Delta R^2 = \omega^2 - \omega^2 = 0 \quad (27)$$

TODAS AS MEDIDAS PRODUZEM ω COMO RESULTADO!

EXPERIMENTO	CÁLCULO
$\frac{1}{N}(\omega_1 + \omega_2 + \dots + \omega_N) (= \bar{\omega})$	$\langle \Psi \hat{R} \Psi \rangle$
$\frac{1}{N}[(\omega_1 - \bar{\omega})^2 + (\omega_2 - \bar{\omega})^2 + \dots + (\omega_N - \bar{\omega})^2]$ ($= \Delta\omega^2$)	$\langle \Psi \hat{R}^2 \Psi \rangle - \langle \Psi \hat{R} \Psi \rangle^2$

VERIFIQUE SEMPRE se seu cálculo de $\langle R \rangle$ é um valor entre o maior e o menor autovalor presente em $|\Psi\rangle$. (Mas, em geral, $\langle R \rangle$ **NÃO** é um dos autovalores!)

Variáveis compatíveis e incompatíveis

Duas variáveis são **COMPATÍVEIS** quando seus operadores comutam. Nesse caso existem autovetores comuns a ambos operadores.

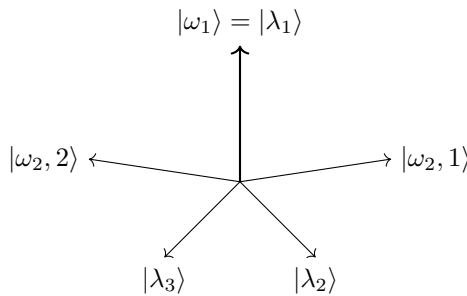
A medida em sequência de operadores compatíveis é a maneira de se preparar um estado quântico bem definido (ver a observação do início da aula).

Suponha que medimos $\hat{R}$ em um estado desconhecido e obtivemos ω_2 , um autovalor degenerado.

$$|\Psi\rangle \xrightarrow{\hat{R}} |\omega_2\rangle \quad (28)$$

O estado $|\omega_2\rangle$ não é definido, sabemos apenas que ele está no subespaço do autovalor ω_2 .

Outra medida de $\hat{R}$ não adianta, pois o estado já é um autovetor de $\hat{R}$ e não será alterado pela medida (postulado III).



Se $\hat{A}$ e $\hat{R}$ comutam, seus autovetores são comuns. Na figura os autovetores de $\hat{A}$ são não degenerados.

Note que

$$\hat{R}|\lambda_1\rangle = \omega_1|\lambda_1\rangle, \quad \hat{R}|\lambda_2\rangle = \omega_2|\lambda_2\rangle, \quad \hat{R}|\lambda_3\rangle = \omega_2|\lambda_3\rangle \quad (29)$$

($|\lambda_2\rangle$ e $|\lambda_3\rangle$ estão no subespaço ω_2).

Uma medida de $\hat{A}$ no estado indeterminado $|\omega_2\rangle$ vai produzir $|\lambda_2\rangle$ ou $|\lambda_3\rangle$, um estado determinado.

$$|\omega_2\rangle \xrightarrow{\hat{A}} \begin{cases} |\omega_2, \lambda_2\rangle \\ |\omega_2, \lambda_3\rangle \end{cases} \quad (30)$$

Um CONJUNTO COMPLETO DE OBSERVÁVEIS QUE COMUTAM é um conjunto de operadores que comutam (portanto com autovetores comuns) e que especificam **UNICAMENTE** um estado com a informação dos autovalores.

Um único operador com autovalores **NÃO degenerados** tem essa propriedade.

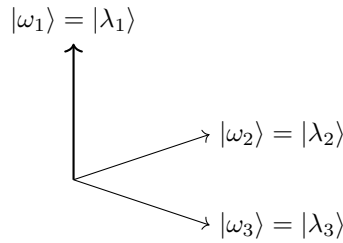
Dois operadores com autovalores **degenerados** têm essa propriedade se, dentro do subespaço degenerado de $\hat{R}$, os autovalores de $\hat{A}$ são **DISTINTOS**.

$$\text{Se } |\omega, \lambda\rangle \text{ é estado único} \Leftrightarrow \hat{R} \text{ e } \hat{A} \text{ são C.C.O.C.} \quad (31)$$

Sequência de medidas

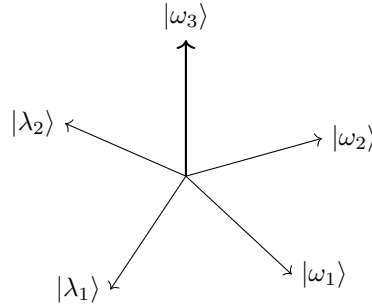
(i) $[\hat{R}, \hat{A}] = 0$

$$|\Psi\rangle \xrightarrow{\hat{R}} |\omega_1\rangle \xrightarrow{\hat{A}} |\lambda_1\rangle = |\omega_1, \lambda_1\rangle \quad (32)$$



O estado $|\lambda_1\rangle$ é um autoestado de $\hat{A}$ **DENTRO DO** subespaço do autovalor ω_1 , portanto qualquer medida de $\hat{R}$ ou $\hat{A}$ após essas 2 medidas irá dar sempre ω_1 ou λ_1 .

(ii) $[\hat{R}, \hat{A}] \neq 0$ (não há autovetores comuns)



$$|\Psi\rangle \xrightarrow{\hat{R}} |\omega_1\rangle \xrightarrow{\hat{A}} |\lambda_2\rangle \quad (33)$$

O vetor $|\lambda_2\rangle$ **NÃO É AUTOVETOR** de $\hat{R}$, medida de $\hat{R}$ nesse estado pode dar qualquer resultado $\{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}$.

O caso clássico de variáveis que não comutam é o dos operadores posição $\hat{X}$ e momentum $\hat{P} = \hbar \hat{K}$

$$[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar \quad (34)$$

Não há autovetores simultâneos, não existe um estado quântico que produza uma posição bem definida (seja autovetor de $\hat{X}$) **E** um momentum bem definido (seja autovetor de $\hat{P}$).

Obs: Mesmo quando 2 operadores **NÃO COMUTAM**, $[\hat{R}, \hat{A}] = \hat{\Sigma}$, onde $\hat{\Sigma}$ é um operador não nulo, ainda podemos encontrar um **NÚMERO LIMITADO** de autovetores comuns de $\hat{R}$ e $\hat{A}$. Isso pode acontecer caso o operador $\hat{\Sigma}$ tenha autovalores nulos. Suponha que $|\omega\lambda\rangle$, um autovetor comum, exista

$$\begin{aligned} \hat{R}\hat{A}|\omega\lambda\rangle &= \hat{R}\lambda|\omega\lambda\rangle = \lambda\omega|\omega\lambda\rangle \\ \hat{A}\hat{R}|\omega\lambda\rangle &= \hat{A}\omega|\omega\lambda\rangle = \lambda\omega|\omega\lambda\rangle \end{aligned} \quad (35)$$

subtraindo,

$$[\hat{R}, \hat{A}]|\omega\lambda\rangle = 0 \Rightarrow \hat{\Sigma}|\omega\lambda\rangle = 0 \quad (36)$$

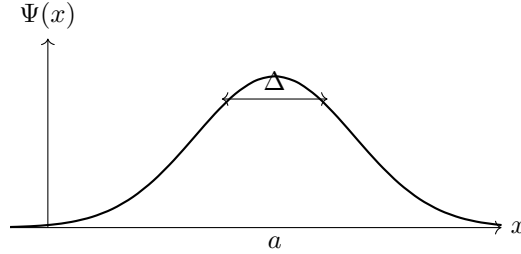
O autovetor comum é autovetor de $\hat{\Sigma}$ com autovalor nulo! No caso $[\hat{X}, \hat{P}] = i\hbar$ isso não ocorre, pois $(i\hbar)\hat{K} = \hat{\Sigma}$ não tem autovalor nulo.

Valores médios de operadores de espectro contínuo

Exemplo 4.2.4 — Seja uma partícula no estado

$$|\Psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x|\Psi\rangle \quad (37)$$

onde a função de onda $\langle x|\Psi\rangle = \Psi(x) = A \exp[-(x-a)^2/2\Delta^2]$ (essa função se chama **Gaussiana**).



Normalizando $|\Psi\rangle$ (trata-se de um vetor próprio):

$$\begin{aligned} \langle\Psi|\Psi\rangle &= \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle\Psi|x\rangle \langle x|\Psi\rangle = 1 \\ &= A^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-(x-a)^2/\Delta^2} = A^2 \sqrt{\pi\Delta^2} \Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{1/4}}} \end{aligned} \quad (38)$$

Integral de Gaussiana:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \quad (39)$$

A função de onda normalizada é

$$\Psi(x) = \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{1/4}} e^{-(x-a)^2/2\Delta^2} \quad (40)$$

A probabilidade de encontrar a partícula entre $[x_1, x_2]$:

$$P([x_1, x_2]) = \int_{x_1}^{x_2} dx |\langle x|\Psi\rangle|^2 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{1}{\sqrt{\pi\Delta^2}} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} dx \quad (41)$$

(projektor da medida: $\hat{P}([x_1, x_2]) = \int_{x_1}^{x_2} dx |x\rangle \langle x|$)

* Aqui estou imaginando que a "largura natural do aparelho de medida" é infinitesimal.

Uma série de medidas de posição nesse estado tem como média dos resultados experimentais:

$$\langle X \rangle = \langle \Psi | \hat{X} | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \underbrace{\langle \Psi | x \rangle}_{\Psi^*(x)} \underbrace{\langle x | \hat{X} \rangle}_{x \Psi(x)} \Psi \quad (42)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx \underbrace{x}_{\text{resultado}} \underbrace{|\Psi(x)|^2}_{\text{dens. prob.}} \quad (43)$$

Obs: Essa é a versão contínua de $\sum_i \omega_i P(\omega_i) = \langle R \rangle$.

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx x \frac{1}{\sqrt{\pi\Delta^2}} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} = \int_{-\infty}^{\infty} dy (y+a) \frac{1}{\sqrt{\pi\Delta^2}} e^{-y^2/\Delta^2} = a \quad (y = x - a) \quad (44)$$

$$\boxed{\langle X \rangle = a} \quad (\text{dimensão de comprimento}) \quad (45)$$

O desvio padrão em torno desse valor médio é dado por

$$\Delta X = \sqrt{\langle X^2 \rangle - \langle X \rangle^2} = \sqrt{\langle X^2 \rangle - a^2} \quad (46)$$

$$\langle X^2 \rangle = \langle \Psi | \hat{X} \hat{X} | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \underbrace{\langle \Psi | x \rangle}_{\Psi^*(x)} \underbrace{\langle x | \hat{X} \hat{X} \rangle}_{x^2 \Psi(x)} \Psi \quad (47)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 \frac{1}{\sqrt{\pi \Delta^2}} e^{-(x-a)^2/\Delta^2} = \int_{-\infty}^{\infty} dy (y^2 + 2ya + a^2) \frac{e^{-y^2/\Delta^2}}{\sqrt{\pi \Delta^2}} \quad (y = x - a) \quad (48)$$

$$= \Delta^2/2 + a^2 \quad (\text{dimensão de } [L]^2) \quad (49)$$

Integral de Gaussianas e potências:

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx x e^{-\alpha x^2} = 0 \quad (\text{pois o integrando é ímpar}) \quad (50)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx x^2 e^{-\alpha x^2} = -\frac{d}{d\alpha} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2} \right] = -\frac{d}{d\alpha} \left(\sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} \right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2\alpha^{3/2}} \quad (51)$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx x^4 e^{-\alpha x^2} = \frac{d^2}{d\alpha^2} \left[\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-\alpha x^2} \right] = \frac{3}{4} \frac{\sqrt{\pi}}{\alpha^{5/2}}, \quad \text{etc.} \quad (52)$$

Portanto $\Delta X = \frac{\Delta}{\sqrt{2}}$ (dimensão de $[L]$).

Uma série de medidas de momentum nesse estado tem como média dos resultados experimentais:

$$\langle P \rangle = \langle \Psi | \hat{P} | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \underbrace{\langle \Psi | x \rangle}_{\Psi^*(x)} \underbrace{\langle x | \hat{P} \rangle}_{-i\hbar \frac{d\Psi}{dx}} \Psi \quad (53)$$

$$= -i\hbar \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi(x) \frac{d\Psi}{dx} = -\frac{i\hbar}{2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d}{dx} [\Psi^2(x)] dx \quad (54)$$

$$= -\frac{i\hbar}{2} [\Psi^2(\infty) - \Psi^2(-\infty)] = 0 \quad (\Rightarrow \text{ver Ex. 4.2.2}) \quad (55)$$

Para calcular o desvio padrão dos resultados:

$$\langle P^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \underbrace{\langle \Psi | x \rangle}_{\Psi^*(x)} \underbrace{\langle x | \hat{P} \hat{P} \rangle}_{-\hbar^2 \frac{d^2}{dx^2} \Psi(x)} \Psi = \frac{\hbar^2}{2\Delta^2} \quad (\text{dimensão } [\text{momento}]^2) \quad (56)$$

(faça a conta, é importante praticar com essas integrais Gaussianas!)

Portanto $\Delta P = \frac{\hbar}{\sqrt{2}\Delta}$ (dimensão momentum).

Obs: A dimensão de ΔX deve ser **DISTÂNCIA** e a dimensão de ΔP deve ser **MOMENTUM**!

A amplitude de probabilidade associada à medida de P é (isso é a "função de onda na representação p ")

$$\langle p | \Psi \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \underbrace{\langle p | x \rangle}_{\Psi_p^*(x)} \underbrace{\langle x | \Psi \rangle}_{\Psi(x)} \quad (57)$$

Quem é $\Psi_p(x) = \langle x | p \rangle$, a autofunção do operador $\hat{P}$?

$$\hat{P} |p\rangle = p |p\rangle \quad (\# \text{ real}) \Rightarrow \langle x | \hat{P} |p\rangle = p \langle x | p \rangle \quad (58)$$

Como em geral acontece, a equação de autovetores vira uma EDO.

$$-i\hbar \frac{d\Psi_p}{dx} = p \Psi_p(x) \Rightarrow \Psi_p(x) = A e^{ipx/\hbar} \quad (59)$$

Claramente é um vetor impróprio, como o $|k\rangle$ da seção 1.10. Escolhemos $A = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}$ para obter a normalização de delta de Dirac.

$$\langle p | p' \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \Psi_p^*(x) \Psi_{p'}(x) = A^2 \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{i(p'-p)x/\hbar} = 2\pi \underbrace{\delta\left(\frac{p'-p}{\hbar}\right)}_{\delta(p-p')} = \delta(p-p') \quad (60)$$

Usando $\delta\left(\frac{p-p'}{\hbar}\right) = \hbar \delta(p-p')$ (lembre do Exercício 1.10.1)

$$\Rightarrow \boxed{A^2 = \frac{1}{2\pi\hbar}} \quad (61)$$

$$\langle x|p\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{ipx/\hbar} \quad (62)$$

é uma função de onda (imprópria) de momentum bem definido (igual a p).

$$\langle x|a\rangle = \delta(x-a) \quad (63)$$

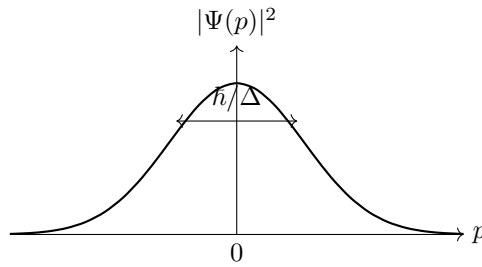
é uma função de onda (imprópria) de posição bem definida (igual a a).

Finalmente

$$\langle p|\Psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-ipx/\hbar} \frac{1}{(\pi\Delta^2)^{1/4}} e^{-(x-a)^2/2\Delta^2} \quad (64)$$

$$= \left(\frac{\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/4} e^{-ipa/\hbar} e^{-p^2\Delta^2/2\hbar^2} \quad (65)$$

$$|\langle p|\Psi\rangle|^2 = \left(\frac{\Delta^2}{\pi\hbar^2}\right)^{1/2} e^{-p^2\Delta^2/\hbar^2} \quad (66)$$



Trata-se de uma Gaussiana (como $|\Psi(x)|^2$) centrada em $p=0$, de largura $\frac{\hbar}{\Delta}$.

Transformada de Fourier de Gaussianas

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-ikx} e^{-\alpha x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha\left(x+\frac{ik}{2\alpha}\right)^2} e^{-k^2/4\alpha} dx \quad (67)$$

Esse procedimento, que se aplica quando você tem $\int e^{f(x)} dx$ e $f(x)$ é uma função **QUADRÁTICA** de x , se chama "completar os quadrados".

$$= \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}} e^{-k^2/4\alpha} \quad (68)$$

onde se usou que $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha(x+x_0)^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ (mesmo que x_0 seja complexo!).

TESTE DIMENSIONAL: A integral acima deve ter dimensão $[x]$. Do argumento das exponenciais, $k = [x]^{-1}$ e $\alpha = [x]^{-2}$. No argumento da exponencial final temos

$$\frac{k^2}{\alpha} = \frac{[x]^{-2}}{[x]^{-2}} = 1 \quad \text{OK} \quad (69)$$

Na frente da exponencial temos

$$\frac{1}{\sqrt{\alpha}} = \frac{1}{[x]^{-1}} = [x] \quad \text{OK} \quad (70)$$

Cheque **SEMPRE** se $\langle R \rangle$ e ΔR têm dimensão de $[R]$ e se $\langle R^2 \rangle$ tem dimensão de $[R]^2$ (e se são **REAIS**).
ERRO DIMENSIONAL NA PROVA SERÁ PUNIDO COM MORTE LENTA E DOLOROSA!